Tarea 4

Instrucciones: Esta tarea es un trabajo que debe realizar individualmente. Los desarrollos deben ser manuscritos, con letra clara, ordenada y legible. Las respuestas sin desarrollo no tendrán puntaje. Utilice hojas limpias o un dispositivo Tablet para realizar su desarrollo. Contacte a su profesor(a) y/o ayudante si tiene dudas sobre la tarea. Formato de entrega: Vía AULA.
Plazo de entrega: lunes 5 de octubre de 2026, a las 20:00 horas.

0	-2
Presenta su nombre en letra manuscrita.	No presenta su nombre en letra manuscrita.
0	-100
Presenta su trabajo en forma ordenada y legible.	No presenta su trabajo en forma ordenada y legible.

Enunciado

Problema 1 (50 puntos)

Un cable conductor cilíndrico de longitud $L = 5{,}22\ \text{cm}$ y radio $r = 0{,}95\ \text{mm}$ se conecta a una pila que provee una diferencia de potencial $\Delta V = 1{,}5\ \text{V}$. El cable está hecho de cobre, cuya resistividad es $\rho = 1{,}7 \cdot 10^{-8}\ \Omega \cdot \text{m}$ y la densidad de número de electrones por unidad de volumen es $n = 8{,}5 \cdot 10^{28}\ \text{m}^{-3}$. Considere la masa del electrón $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}\ \text{kg}$ y la carga del electrón $|q| = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \text{C}$. Determine:

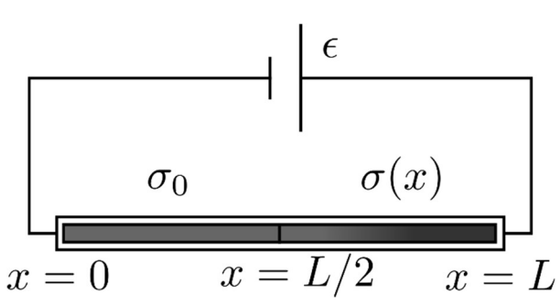
a. **(8 puntos)** La magnitud del campo eléctrico producido en el cable.
b. **(8 puntos)** La magnitud de la densidad de corriente.
c. **(8 puntos)** La velocidad de deriva de los electrones.
d. **(8 puntos)** La resistencia del cable y la magnitud de la corriente que circula por este.
e. **(8 puntos)** La potencia disipada por el cable.
f. **(10 puntos)** Si el cable se orienta en posición vertical, la velocidad de deriva de los electrones debería verse afectada. Muestre que la fuerza peso que experimenta un electrón es despreciable en comparación con la fuerza eléctrica.

Problema 2 (50 puntos)

Un cable conductor recto de longitud L y área transversal A está hecho de dos materiales distintos: uno de ellos se extiende entre $x = 0$ y $x = L/2$, con conductividad uniforme σ_0; el otro material se extiende entre $x = L/2$ y $x = L$ y tiene conductividad variable, dada por la función

$$\sigma(x) = \sigma_0(1 + (x/L)^2)$$

para $L/2 < x < L$. Los dos extremos del cable se conectan a una fuente que proporciona un voltaje constante ϵ.



a. **(25 puntos)** Determine la resistencia total del cable y la corriente que circula por él.
b. **(25 puntos)** Determine la diferencia de potencial entre los puntos $x = 0$ y $x = L/2$ y la diferencia de potencial entre los puntos $x = L/2$ y $x = L$.